Ω Sweet Ω



Projet d'électricité appliqué

Énoncé et cahier des charges

Année académique 2026-2027 – Bloc2 – UE12

Alexis Rasson – Jacques Warnant – Jonathan Beckers

HELMO GRAMME
Ecole d'ingénieur.e.s

Sauvez l'Électron d'Arbre !

Depuis de nombreuses générations, la menuiserie artisanale **L'Électron d'Arbre** fabrique des meubles sur mesure réputés dans toute la région. Bien que le bouvet, la bédane et la gouge (sans oublier la varlope et le riflard) sont toujours d'actualité, les nombreuses machines-outils électriques réalisent la majorité du travail. Pour débiter, déligner, raboter, dégauchir, mortaiser, rainurer ou chanfreiner, il faut immanquablement faire appel à la fée électricité ou plutôt la félectricité.

Au fil des années, chaque nouvelle machine a été raccordée « provisoirement » ; du provisoirement définitif. Les rallonges serpentent sous les établis, Joël s'y est d'ailleurs pris les pieds provoquant une chute de dominos (d'ébène). Touchons du bois, il n'a rien eu… Sans parler des tableaux électriques enrichis de disjoncteurs *dernier cri* placé entre des fusibles qui auraient leur place à la Maison de la Métallurgie de Liège. Comme si cela ne suffisait pas, les marquages et les étiquettes ont disparu des coffrets sauf quelques spécimens dignes d'un pistage (forestier) : "Scie circulaire ? ", "Ne pas toucher", "Important !", "ne pas allumer en même temps que B2". L'installation est devenue une véritable œuvre d'art abstrait. Et les plans ? Des plans, il y en a. Plusieurs stères, même. Mais ils concernent essentiellement les tolérances dimensionnelles, les coupes, les assemblages et les cotes. Pour réaliser des meubles et non guider les électrons. Comme dirait Pierre Theillard de Chardin : *Tout ce qui (se) monte, converge (en un meuble)*.



Dernièrement, la toute nouvelle commande numérique, fraîchement installée, s'est arrêtée en pleine découpe parce que la vieille raboteuse s'était mise en route. Selon certains employés, les lumières ont vacillé et le café ne chauffait plus, ce qui est inacceptable.

Pour sauver les meubles et bien conscient que la méthode : *touche pas à ça petit…* ayant atteint ses limites, le gérant décide enfin de moderniser l'installation électrique de l'atelier. Profitant de l'arrivée de nouvelles machines, il souhaite repartir d'un aubier sain et diminuer ses coûts.

En plus de la rénovation, il aimerait reprendre la main (verte) sur l'énergie. Pourquoi la vieille scie circulaire semble-t-elle consommer autant que le village entier ? La nouvelle CNC est-elle réellement plus efficace ? Combien de panneaux solaires doit-il placer pour compenser une partie de son électricité de manière rentable et écologique ? Est-ce que la nouvelle camionnette électrique peut-elle être chargée en journée ? Et surtout, la qualité de l'alimentation électrique est-elle suffisante pour garantir le bon fonctionnement des équipements modernes ?

Fidèle à Marie Curie qui disait : *dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre,* notre gérant décide de transformer ce problème en atout pour sa menuiserie. C'est ici que votre équipe intervient.



Figure 1 : Quand bois, électricité et élégance ne font qu'un

En groupe de 3, vous êtes mandatés comme bureau d'études afin de concevoir une nouvelle alimentation basse tension répondant aux besoins actuels et futurs de l'entreprise, tout en respectant les exigences du **RGIE**. Elle vous confie ainsi la mission de repenser entièrement l'alimentation basse tension.

Votre mission consiste à :

- Analyser les besoins électriques de l'atelier ;
- Inventorier les récepteurs et leurs caractéristiques ;
- Mesurer et analyser la consommation des différentes machines ;
- Évaluer la qualité de l'énergie (tension, déséquilibres, facteur de puissance, etc.) ;
- Dessiner les nouveaux schémas électriques ;
- Dimensionner les câbles, protections et équipements ;
- Réaliser les plans nécessaires ;

Le livrable final sera un dossier complet sur base d'une présentation devant un jury d'entreprises avec liste du matériel, schéma équivalent, plans, dimensionnement.

Ne traînez pas, il y a du pain sur la planche…

1. Compétences visées

Selon le référentiel de compétences du bachelier en sciences de l'ingénieur industriel à Gramme, les savoir-agir et compétences suivantes sont visées dans ce projet :

- **SA1 : Concevoir des systèmes polytechniques complexes**
  - 1.3 : <u>En utilisant les théories scientifiques et les technologies</u>

    La loi d'Ohm, les transformées de Fourier, l'usage des nombres complexes sont autant de théories nouvelles ou déjà étudiées que vous serez amené à utiliser. En parallèle, cette UE étant résolument axée autour de la pratique, vous utiliserez des appareils et technologies électriques tels que multimètre, disjoncteurs, moteurs, condensateurs & self-inductions.
  - 1.4 : <u>En exerçant son inventivité</u>

    Ce projet vous laisse une grande part de liberté. Le cahier de charges se veut expressément court pour vous permettre d'effectuer des choix éclairés et de pouvoir les justifier.
  - 1.5 : <u>En détaillant la conception au regard des conditions techniques et des normes professionnelles (RGIE)</u>

    L'électricité en courant alternatif est présente partout, dans chaque bâtiment, infrastructure et dans nombre d'applications extérieures. Également, les risques que cette énergie engendre pour les personnes et systèmes peuvent sont importants : de l'incendie à l'électrisation. Il existe donc des normes et règles à respecter pour toute installation avec la particularité importante que ces installations sont contrôlées par un organisme agréé.
  - 1.6 : <u>En expliquant les démarches de conceptions et de réalisation mises en application</u>

    Dans une démarche scientifique, les choix et résultats doivent être justifiés. Armés de vos lois de résolutions des circuits, de vos normes et outils mathématiques, les calculs servant vos dimensionnements devront être explicités. Il en va de même pour la mise en œuvre du matériel électrique.
- **SA3 : Servir les enjeux de la transition socio-écologique**
  - 3.3 : <u>En développant des idées d'innovation situées dans un contexte d'Anthropocène</u>

    Aujourd'hui, nous l'avons encore vécu avec cet été sec et caniculaire, il est vital de réfléchir aux effets qu'engendrent nos modes de vie et systèmes techniques sur le climat et la biodiversité. Alimenter la menuiserie avec de l'énergie renouvelable est une première idée. N'hésitez pas à en développer d'autres.
  - 3.4 : <u>En justifiant les choix de responsabilité, solidarité, sobriété et précaution intégrés aux solutions techniques</u>

    Ces valeurs cardinales et en particulier la sobriété et la précaution doivent être intégrées à vos solutions techniques. Ce projet est, en effet, une occasion de réfléchir à l'usage, au confort et la sécurité des personnes et des écosystèmes.

2. Les 4 piliers du projet

Pour vous soutenir dans la réalisation de ce projet, plusieurs activités, appelés piliers, sont organisées fidèlement à la vision de l'APC (Approche Par Compétences). Ils sont au nombre de 4 : cours théoriques (ThéOSO), séances d'exercices (ExOSO), laboratoires (LabOSO) & mentorats (MentOSO). Les activités sont organisées selon une progression qui permet d'abord l'acquisition des ressources nécessaires, puis leur mobilisation et leur combinaison dans une situation complexe, le projet. Cette organisation favorise l'intégration des savoirs, des savoir-faire et des attitudes professionnelles. Cela vous permettra d'atteindre les compétences visées et de les transférer dans des situations proches de votre futur métier.



Figure 2 : Les quatre piliers de Ω Sweet Ω

I. ThéΩSΩ

Durant les cours théoriques, essentiellement transmissifs, vous découvrirez le courant alternatif, ses caractéristiques et son formalisme mathématique.

En détail, vous étudierez les circuits électriques alimentés avec un signal de tension sinusoïdal dit alternatif. Cela sera réalisé tant du point de vue du calcul des circuits que de la distribution de l'énergie électrique ou de la protection des installations. Notamment, vous découvrirez la puissance réactive : sans doute une des notions les moins intuitives et pourtant essentielle que vous rencontrerez tout au long de votre cursus. Également, l'usage des fameuses $\sqrt{2}$ & $\sqrt{3}$ sera abordé en détails pour ne plus jamais les confondre.

Il est important de noter que ce cours est la continuité de l'étude des circuits DC étudiés en Bac1. Après l'usage des condensateurs et selfs dans des circuits DC transitoires, vous étudierez leurs rôles essentiels dans les circuits à source de tension alternative. L'acronyme AC⚡DC n'aura alors plus de secret pour vous.

Pour ce faire, vous devrez utiliser plusieurs outils et méthodes mathématiques. Certains ont été étudiées en Bac1 comme les nombres complexes. D'autres seront étudiés dans le cadre de ce projet. Cela concerne le traitement des signaux et systèmes. Vous étudierez et analyserez, entre autres choses, un signal et un système continu ou discret à l'aide de l'analyse fréquentielle de Fourier.

II. ExΩSΩ

Fidèle compagnon du théoso, l'exoso vous permettra d'appliquer les concepts et les méthodes de calculs vues aux cours théoriques. La différence notable dans le cadre de ce projet est le lien

permanent avec le projet. L'objectif est de proposer des situations contextualisées de complexité croissante dans un cadre d'électricité industriel et du traitement des signaux.

Il est à noter que divers supports de cours seront fournis comme pour chacune des UE plus traditionnelles.

III. LabΩSΩ

Troisième pilier, le laboso vous permettra d'expérimenter et de pratiquer en situation réelle. Vous manipulerez des circuits électriques en ce compris le câblage, la mesure, la mise sous-tension et en charge. De manière similaire à l'*exoso*, cette mise en pratique vise à vous armer pour l'accomplissement de votre projet et les activités vous permettront d'effectuer les liens nécessaires aux pratiques résidentielles et industrielles.



Figure 3 : Laboratoire de T. Edison (source : photo12.com)

Le *laboso* est composée de trois parties distinctes. La partie 1 traite de la manipulation et la réalisation d'une installation électrique résidentielle tant dans le câblage, le dimensionnement des composants et des protections ainsi que la réalisation des plans réglementaires. Vous serez d'ailleurs amenés à étudier le règlement général des installations électriques (RGIE) applicables partout en Belgique (pas ailleurs, attention). À l'issue du laboratoire, vous serez également capable de câbler les différents appareils de raccordement, de commande et de protection d'une installation électrique domestique et de réaliser les schémas unifilaire et d'implantation qui y correspondent. Il est important de noter que le RGIE sera étudié en autonomie et que donc la théorie ne sera pas étudiée durant le *théoso*. Elle sera néanmoins discutée selon vos besoins au *laboso*.

Les deux autres parties du *laboso* sont des laboratoires en lien direct avec le *théoso*. Vous y manipulerez, étudierez et mesurerez des circuits et des grandeurs électriques alternatives. Une attention particulière sera portée à l'utilisation et la compréhension des outils de mesures. Comme le disait le physicien Heisenberg: *What we observe is not nature itself, but nature exposed to our method of questioning*. Ce qui signifie que mesurer une grandeur, c'est avant tout modifier le système et donc la grandeur elle-même.

La partie 2 sera menée en laboratoire à Gramme, là où la partie 3 sera menée au domicile de l'un des membres du groupe. Pour ce faire, un wattmètre vous sera prêté lors du premier cours. Pas de panique, à domicile, vous ne modifierez pas l'installation électrique ni serez en contact avec des conducteurs nus ou autres équipements dangereux. Safety first !

Il est à noter que la présence aux laboratoires est obligatoire et que chaque absence non-justifiée induira un malus à la note finale.

Un syllabus de laboratoire vous sera également fourni avec le détail de toutes les séances.

IV. MentΩSΩ

Afin de vous permettre de rester à flot et d'évaluer votre avancement, vous aurez l'opportunité de suivre des séances de tutorat personnalisées en petit groupe. Vous pourrez y partager toutes vos

questions, incompréhensions, difficultés dans la réalisation du projet et si nécessaire dans un ou plusieurs autres piliers. Vous y trouverez des conseils, des recommandations et des évaluations formatives. Comme tous les autres piliers, le *mentoso* ne s'improvise pas et une préparation sera attendue de votre part. Comme pour les laboso, le mentoso sera obligatoire et les présences seront prises.

3. Évaluation

L'évaluation du projet se déroulera en 2 temps :

1. Un test écrit **pluridisciplinaire** aura lieu en semaine 9. Celui-ci est individuel. Une note supérieure à 10/20 est nécessaire pour valider l'accès à l'étape 2, le jury de projet.

   Par pluridisciplinaire, nous entendons les différentes disciplines explorées à travers le projet et les différents piliers. La matière ainsi que le type de questions posées seront détaillées en temps voulu, selon l'avancement à ce moment.

   En cas d'échec, il sera possible de représenter ce test écrit en semaine 13. Ceci afin de permettre au plus grand nombre de participer à la seconde partie de l'évaluation et d'aboutir à la fin du projet. Nous signalons tout de même que la philosophie du projet nécessite et implique un travail régulier tout au long du quadrimestre. Si nous tenons à proposer une seconde chance, il est certain que réussir du premier coup vous permettra de gagner du temps pour travailler les autres UE.
2. Le **jury de projet** : vous y présenterez grâce à un support ppt (ou équivalent) les résultats de votre projet. Les consignes seront explicitées plus tard dans le quadrimestre. Une manipulation effectuée durant un *laboso* pourrait être demandée.
3. En complément de ces deux évaluations, la participation aux laboso & mentoso sera prise en compte ainsi que les présences qui sont obligatoires pour ces 2 piliers.

La note finale sera une note intégrée tenant compte de votre jury, votre participation et le résultat de votre examen.

4. Cahier de charges

> *En gestion de projet, le cahier des charges (parfois abrégé en CdC) d'un projet est un document, généralement finalisé lors de la conception d'un projet, qui indique quels sont ses objectifs principaux, comment leur atteinte est mesurée, et quels sont ses livrables attendus. (source : Wikipedia)*

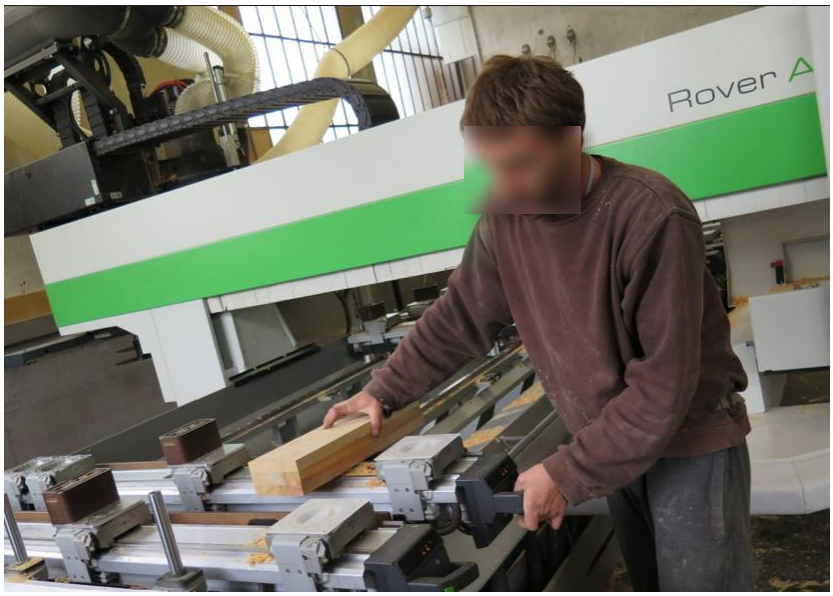
Le raccordement électrique de la menuiserie au réseau est assimilé à un raccordement domestique. Sa tension est de 3 x 400V + neutre à la fréquence européenne unique de 50Hz. Néanmoins, la puissance de ce raccordement sera au-delà de la puissance habituelle résidentielle, à savoir 10 kVA.

L'objectif général est la caractérisation et le dimensionnement de l'installation électrique ainsi que certains de ses équipements. Cela doit se faire dans le respect des normes en vigueur et certains livrables légaux comme les plans électriques sont demandés.

4.1. Modélisation des charges

En annexe du présent document, vous avez reçu la liste des charges et équipements qui sont nécessaires à la menuiserie pour son fonctionnement et aux activités annexes (cuisine, éclairage, bureautique). Grâce à la connaissance des caractéristiques de fonctionnement, ces récepteurs peuvent être modélisés sous la forme d'un ou d'un ensemble de composants électriques de base.

Ces charges seront ensuite assemblées électriquement pour être intégrées dans le circuit électrique de la menuiserie.



Il est à noter que développer un modèle exact de circuit électrique pour des charges complexes n'est pas à votre portée (cela sera exploré en *conversion d'énergie* en bac 3). Néanmoins, vous n'utiliserez chaque équipement qu'à un seul point de fonctionnement. À cet état de fonctionnement, il vous est possible d'inventer un circuit équivalent le plus simple possible. Plusieurs solutions seront souvent possibles, à vous de les explorer en garantissant une réponse électrique identique. Les fiches signalétiques et la documentation des constructeurs vous seront d'une aide précieuse.

Lorsque vous aurez assemblé toutes les charges dans un circuit électrique global, vous devrez le résoudre et calculer les grandeurs électriques à chaque nœud et chaque branche.

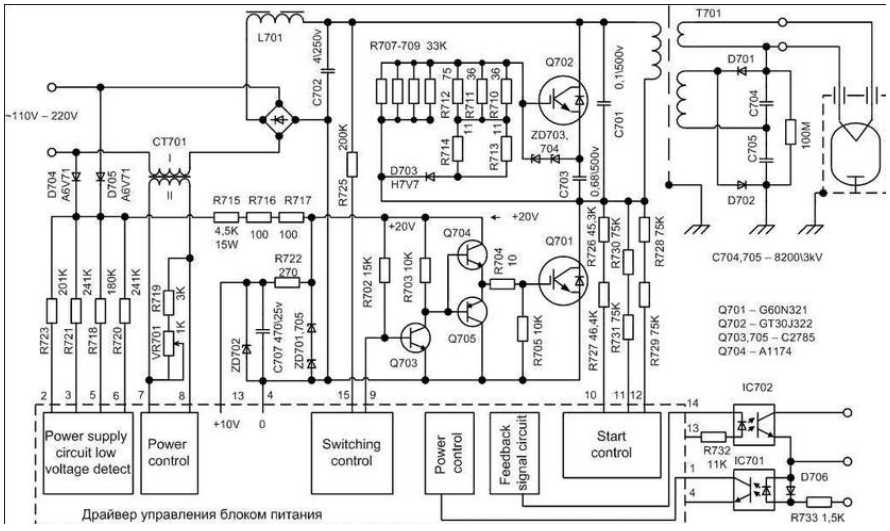


Figure 4 : Plan électrique pour le moins complexe d'un micro-ondes

Vous devrez ensuite le réduire à un schéma équivalent le plus simple possible. Vous en déduirez les grandeurs électriques principales à pleine charge. La résolution doit se faire grâce à l'utilisation des nombres complexes.

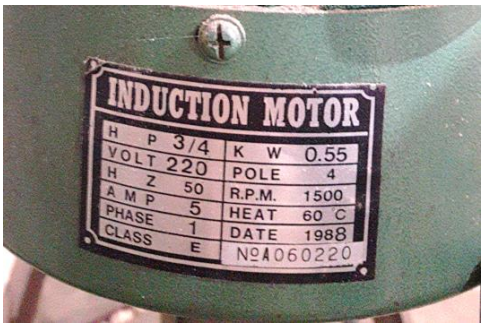


Figure 5 : Exemple d'une plaque d'un moteur qui en a vu...

Une dernière remarque importante : comme vous le verrez au *laboso* partie 3, les câbles électriques ne sont pas parfaits et font également partie de la longue liste de charges. Vous devrez en tenir compte dans votre circuit.

L'utilisation du logiciel QElectroTech (voir plus bas) pour dessiner votre circuit est tout à fait possible et vous simplifiera certainement la tâche. Cela n'est néanmoins pas obligatoire.

4.2. Suivi des consommations

La consommation des équipements électriques est une information essentielle pour la menuiserie car il s'agit d'un coût important à prendre en considération. Il vous est donc demandé d'estimer les consommations d'énergie active et réactive sur base des informations que vous avez reçues et de celles que vous avez mesurées, obtenues, trouvées.

En outre, afin de permettre à l'entreprise de mesurer régulièrement ses consommations, il est demandé de placer un compteur triphasé en tête de l'installation électrique. Cela devra apparaître dans les plans électriques.

4.3. Dimensionnement de l'installation

I. **Raccordement électrique** : Connaissant les grandeurs électriques à fonctionnement nominal, vous pourrez déduire le dimensionnement en puissance et en courant selon votre tension à demander au Gestionnaire du Réseau de Distribution pour le raccordement électrique et le nouveau compteur électrique. On se posera tout de même la question de si l'ensemble des machines doit tourner en même temps. Ce dimensionnement doit être réalisé avant la compensation de la puissance réactive et puis vérifié avec la compensation.

II. **Installation photovoltaïque :** une installation photovoltaïque est demandée par votre client. Les informations nécessaires à la toiture sont disponibles en annexe. L'objectif est une installation permettant de produire environ 1/3 de la consommation électrique. Cette installation doit faire partie intégrante des plans électriques.

III. **Condensateurs** : Si une installation *consomme* un excès de puissance réactive, une pénalité financière est demandée par le gestionnaire du réseau de distribution pour compenser celle-ci à votre place. Pour éviter cette situation, l'installation de gradins de condensateurs est un classique dans l'industrie. Il vous est demandé de les dimensionner afin de compenser vous-mêmes la puissance réactive des charges non-résistives. L'objectif est de viser un cos phi de 0,95.

4.4. Plans électriques

Une installation électrique résidentielle doit respecter les normes en vigueur afin de garantir la sécurité des personnes et des équipements. Cela permet, entre autres, de limiter les risques d'électrisation, d'incendie ou de dysfonctionnement. Dans les faits, cela implique notamment que

l'installation soit réalisée conformément aux prescriptions techniques, avec des protections adaptées, une mise à la terre correcte et une répartition appropriée des circuits.

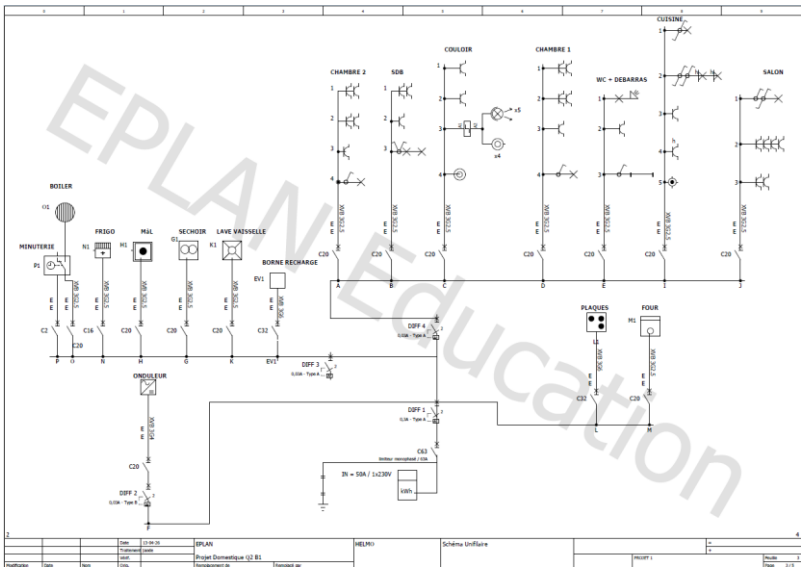


Figure 6 : Exemple de schéma unifilaire

Elle doit également être contrôlée par un organisme agréé, notamment lors de sa mise en service ou de certaines modifications. La conformité de l'installation repose aussi sur la présence de plans et schémas électriques **:** le schéma unifilaire et le plan de position (d'implantation), permettant d'identifier les circuits, les protections et l'emplacement des différents éléments de l'installation. Ces documents facilitent les contrôles, la maintenance et les éventuelles modifications futures.

Il vous est conseillé d'utiliser le logiciel QElectroTech (https://qelectrotech.org/download.php) qui est un logiciel libre, simple à prendre en main et pratique à utiliser.

Il est aussi possible d'utiliser d'autres logiciel comme EPLAN, qui est utilisé dans beaucoup de bureaux d'étude, pour lequel vous avez accès à une licence Education gratuite de 2 ans. Il est, selon nous, moins facile d'accès et plus compliqué à installer et utiliser. Vous pouvez également réaliser vos plans à la main ou avec un autre logiciel. Néanmoins, nous vous le déconseillons.

L'installation que vous devez réaliser est assimilée à une installation résidentielle basse tension. Suivant le plan de la menuiserie en annexe, il vous est demandé d'effectuer les plans électriques d'implantation et le schéma unifilaire en respectant le RGIE et les bonnes pratiques qui circulent à travers les livres des Organismes de Contrôles Agréés (Vinçotte et le *Whitepaper (avec la mise à jour 2023),* ACA, etc). Ces documents sont mis à votre disposition.

NB : Même si les normes électriques sont basées sur le même livre 1 du RGIE, dans le cas d'une installation industrielle, d'autres règlements doivent être appliqué comme le *Code du bien-être au travail*. D'autres exigences sont donc d'application avec des contrôles plus réguliers, la mise à disposition de documents, etc. Dans le cadre de ce projet, nous limiterons l'analyse au respect des normes relatives au secteur résidentiel.

4.5. Filtration des harmoniques

Le signal d'un courant alternatif, idéalement sinusoïdal, peut subir des déformations lors de la consommation par des charges dites *non-linéaires.* Ces dernières sont des charges dont l'impédance varie au cours du cycle de la tension, entraînant une consommation de courant non sinusoïdale. La

tension reste pourtant parfaitement sinusoïdale. Le signal mesuré peut alors s'écarter de cette sinusoïde et contenir des composantes de fréquences multiples de la fréquence fondamentale, appelées **harmoniques**.

Cela peut poser problème et avoir des conséquences sur les équipements et le réseau : échauffement supplémentaire des câbles et transformateurs, augmentation des pertes d'énergie, vibrations ou bruit, mauvais fonctionnement de dispositifs électroniques et perturbations des systèmes de mesure ou de commande. Plus la forme du signal s'éloigne de la sinusoïde idéale, plus la qualité de l'alimentation électrique est dégradée.

Il est utile de filtrer ces harmoniques pour retrouver un signal idéal. Il vous est demandé de traiter mathématiquement une période du signal mesuré à la menuiserie, à l'aide des techniques étudiées, afin d'identifier et de caractériser ses différentes harmoniques. Celles-ci pourront ensuite être ciblées et filtrées afin de retrouver un signal se rapprochant de la sinusoïde fondamentale.

La réalisation d'un filtre peut théoriquement être effectuée à l'aide des séries de Fourier, si le signal est parfaitement périodique. Mais il l'est rarement. L'outil mathématique est dès lors la transformée de Fourier qui permet d'analyser le comportement fréquentiel d'un signal. L'intérêt conceptuel de la transformée de Fourier est très important, mais celle-ci nécessite une expression analytique du signal, ce dont on ne dispose généralement pas en pratique. Il faudra donc recourir à une transformée de Fourier discrète, sur un signal échantillonné pour obtenir une approximation numérique du comportement fréquentiel du signal.